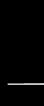


Projet 2

Segmentation d'images via l'API
Huggingface



Gestion de la taille des images

- Limite en hauteur et largeur de 1024px
- Si plus grand → création d'un fichier temporaire contenant l'image aux nouvelles dimensions
- On redimensionne ensuite le mask aux dimensions de l'image originale

Gestion des erreurs de l'API

- `MAX_RETRIES = 5` # Nombre max de tentatives pour une même image
- `BASE_WAIT_TIME = 2` # Temps d'attente de base en secondes
 - erreur 503, le modèle est sûrement en train de charger, on attend d'abord 2s, puis 4 puis 8 etc.
 - erreur 429, too many requests, pareil on attend
- Sinon les autres erreurs en 4xx on ne réessaye pas, les erreurs en 5xx on réessaye

Calculs des scores

- Score pixel par pixel : est biaisé par la taille des aires. Une grande aire comme un long manteau ou l'arrière-plan ont beaucoup plus d'importance qu'une paire de lunettes

Calculs des scores

- Ici la précision est moins bonne car une grande aire est fausse

Source : image_31.png



Prédiction IA



Vérité Terrain (mask_31.png)



- Background
- Hat
- Hair
- Upper-clothes
- Pants
- Dress
- Left-shoe
- Right-shoe
- Face
- Left-arm
- Right-arm
- Bag

Global Accuracy: 88.28% | Mean IoU (mIoU): 56.84% | Mean Dice (mDice): 63.68%

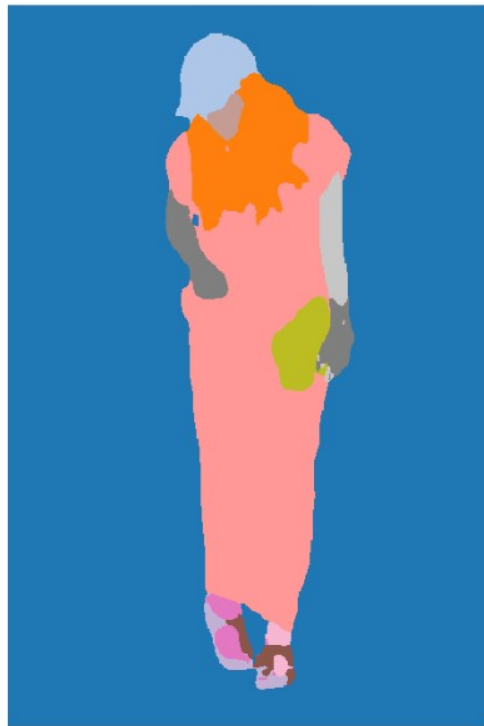
Calculs des scores

- Notre précision est meilleure alors que les autres métriques non

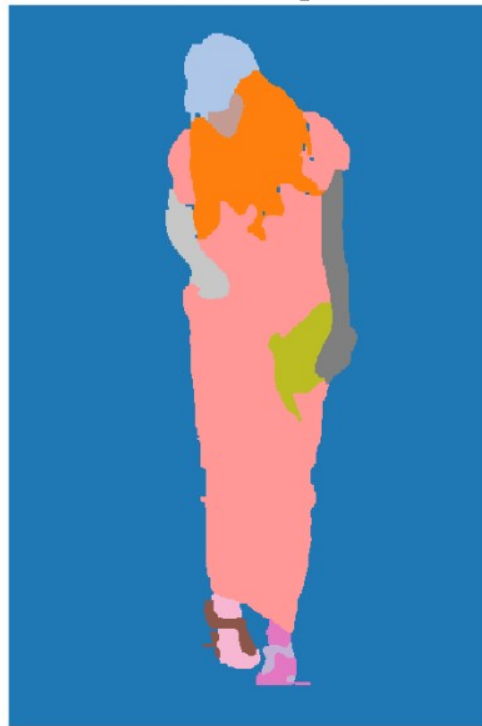
Source : image_30.png



Prédiction IA



Vérité Terrain (mask_30.png)



Background
Hat
Hair
Dress
Left-shoe
Right-shoe
Face
Left-leg
Right-leg
Left-arm
Right-arm
Bag

Global Accuracy: 95.73% | Mean IoU (mIoU): 47.64% | Mean Dice (mDice): 53.05%

Calculs des scores

- Score Dice : $2 * \text{True Positive} / \text{Zone prédite} + \text{Zone réelle}$ – Ne donne pas plus d'importance aux labels ayant une grande aires

Calculs des scores

- IoU (Intersection over Union) – True positive / l'union de la zone prédite et celle qu'il fallait prédire

Cette méthode donne des scores proches du Dice (toujours inférieur), il note plus sévèrement quand la segmentation «bave un peu »

Calculs des scores

- Sur la page Huggingface du modèle une mIoU globale de 0,69 est annoncée, sur notre ensemble d'image on est plutôt à 0,65 (ce qui correspond plutôt bien aux performances annoncées)

Calculs des scores

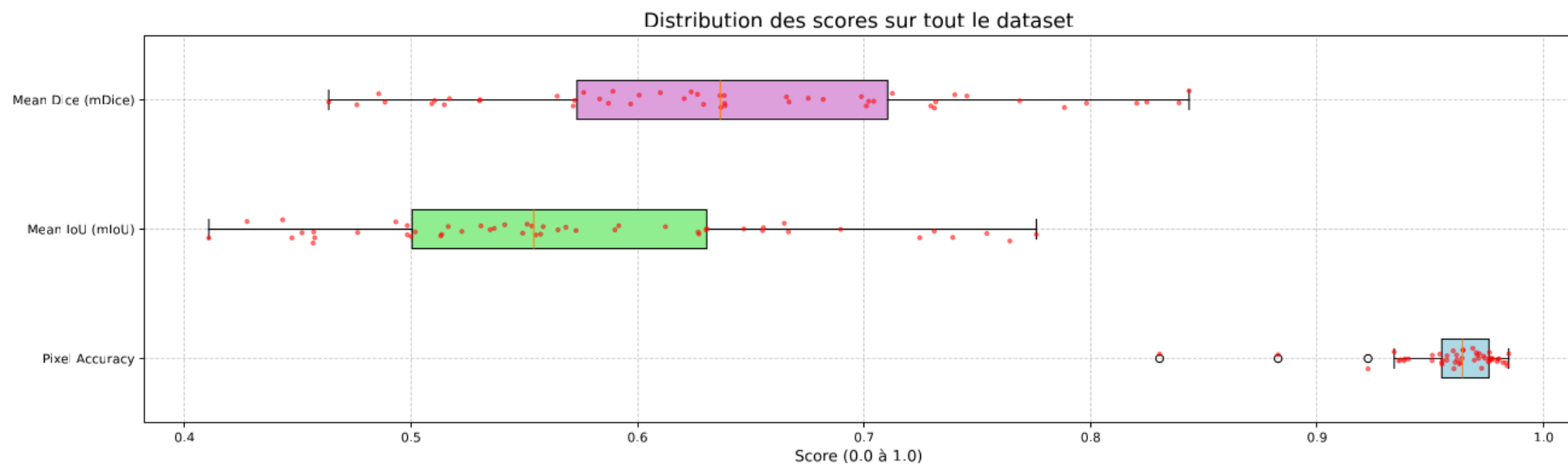
Résumé 2 : Performance Globale (Global mIoU: 65.00%)

ID	Nom de la Classe	IoU Global	Pixels Totaux (Vérité)
0	Background	98.52% □	9,821,382
1	Hat	85.74% □	34,752
2	Hair	80.30% □	221,492
3	Sunglasses	70.39% □	7,933
4	Upper-clothes	89.03% □	892,729
5	Skirt	94.32% □	97,649
6	Pants	91.05% □	476,080
7	Dress	80.48% □	286,217
8	Belt	56.16% □	7,888
9	Left-shoe	30.86% △	67,807
10	Right-shoe	18.90% △	59,633
11	Face	83.80% □	135,747
12	Left-leg	42.40% △	98,308
13	Right-leg	24.15% △	81,671
14	Left-arm	34.73% △	66,095
15	Right-arm	34.48% △	81,215
16	Bag	72.76% □	75,708
17	Scarf	81.88% □	14,658

Calculs des scores

- La moyenne des mIoU par images n'est pas égale à la mIoU globale (calculée avec la somme des matrices de confusions)
- Elle est moins bonne par exemple les petits objets non segmentés tire le score vers le bas

Rapport Statistique Global de Segmentation



	Pixel Accuracy	mIoU	mDice
Moyenne	95.94%	57.07%	64.27%
Médiane	96.42%	55.42%	63.66%
Minimum	83.04%	41.07%	46.37%
Maximum	98.46%	77.61%	84.35%
Écart-type (St)	0.0261	0.0942	0.1008

Tarification

- Plusieurs possibilités sur Huggingface:
Abonnement « Pro » ou louer un GPU
(plusieurs tarifs selon la puissance)
- Option hébergement maison

Tarification

- Faire segmenter un jeu de test à la main pour évaluer le modèle = €€€
- Selon la qualité les prix varient de 0,50€ à 5,00€ par image (500 images en qualité moyenne → $500 * 2,50 = 1250€$)

modèle

- Le modèle utilisé a été entraîné sur un dataset en particulier, l'ATR dataset
- Ce dataset est labellisé d'une certaine manière, c'est ce que segmente notre modèle

modèle

- Si on veut trouver d'autres modèles segmentant de la même manière, on peut chercher ceux entraînés sur le même dataset
- Sinon pour comparer avec un autre modèle il faudra avoir une fonction de mapping pour faire une correspondance entre labels
- On pourrait également entraîner notre propre modèle sur ce dataset